



عملي

5

3

360 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

معادلتى ريكاتى وكليرو

د. جهاد دك الباب

Analysis

π
 $\sqrt{x}$
 f_x
 $\Sigma \int(x)^\alpha$

RB Informatcs; 26/11/2024

تحليل ٣

تتمة حل التمرين الثامن:

أوجد الحل العام للمعادلة:

$$y' + y = -x \cdot y^{\frac{1}{2}}$$

نلاحظ أن المعادلة السابقة من الشكل:

$$g(x) \frac{y'}{y^n} + p(x) \frac{y}{y^n} = q(x)$$

وهو شكل معادلة برنولي، وبالتالي فإن:

$$q(x) = -x$$

$$y^n = y^{\frac{1}{2}}$$

$$p(x) = 1$$

$$g(x) = 1$$

للتوضيح: تتمة
الحل هي عمل
طلابي وليس
من حل دكتور
المادة.

1. نقسم طرفي المعادلة على $y^{\frac{1}{2}} \neq 0$:

$$\frac{y'}{y^{\frac{1}{2}}} + \frac{y}{y^{\frac{1}{2}}} = -x \Rightarrow \frac{y'}{y^{\frac{1}{2}}} + y^{\frac{1}{2}} = -x \quad (*)$$

$$z = \frac{y}{y^n} \Rightarrow z = \frac{y}{y^{\frac{1}{2}}} = y^{\frac{1}{2}}$$

2. نفرض:

حيث z تابع لـ x .

$$z' = \frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} \cdot y' = \frac{y'}{2y^{\frac{1}{2}}}$$

3. نشتق بالنسبة لـ x :

4. نعوض z و z' للتخلص من y' :

$$2z' + z = -x \Rightarrow z' + \frac{1}{2}z = -\frac{1}{2}x \quad (**)$$

$$z' = -\frac{1}{2} \frac{z}{x}$$

نحلها على أنها متجانسة:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{z}{x} \Rightarrow \frac{dz}{z} = -\frac{1}{2} \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z| - \ln|c| = -\frac{1}{2}x \Rightarrow \ln\left|\frac{z}{c}\right| = -\frac{1}{2}x$$

$$\frac{z}{c} = e^{-\frac{1}{2}x} \Rightarrow z = ce^{-\frac{1}{2}x} \quad (\text{🌸})$$

نشتق $z = ce^{-\frac{1}{2}x}$:

$$z' = c'e^{-\frac{1}{2}x} - \frac{1}{2}ce^{-\frac{1}{2}x}$$

نعوض في (**):

$$z' + \frac{1}{2}z = -\frac{1}{2}x \Rightarrow c'e^{-\frac{1}{2}x} - \frac{1}{2}ce^{-\frac{1}{2}x} + \frac{1}{2}ce^{-\frac{1}{2}x} = -\frac{1}{2}x$$

$$c'e^{-\frac{1}{2}x} = -\frac{x}{2} \Rightarrow c' = -\frac{x}{2} \cdot e^{\frac{1}{2}x}$$

نكامل بالتكامل لإيجاد c :

$$u = -\frac{1}{2}x \rightarrow du = -\frac{1}{2}dx$$

$$dv = e^{\frac{1}{2}x}dx \rightarrow v = 2e^{\frac{1}{2}x}$$

$$c = u \cdot v - \int v \cdot du = -x \cdot e^{\frac{1}{2}x} + \int e^{\frac{1}{2}x}dx$$

$$= -xe^{\frac{1}{2}x} + 2e^{\frac{1}{2}x} + c_1$$

نعوض في (*):

$$z = \left[-xe^{\frac{1}{2}x} + 2e^{\frac{1}{2}x} + c_1 \right] e^{-\frac{1}{2}x} = -x + 2 + c_1 e^{-\frac{1}{2}x}$$

نعوض $y^{\frac{1}{2}} = z$:

$$y^{\frac{1}{2}} = -x + 2 + c_1 e^{-\frac{1}{2}x}$$

بتربيع الطرفين نحصل على الحل العام:

$$y = \left(-x + 2 + c_1 e^{-\frac{1}{2}x} \right)^2$$

٤ ثانياً: معادلة ريكاتي:

شكلها العام:

$$y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x) \quad (*)$$

ملاحظة: لحل معادلة ريكاتي نحتاج حل خاص (y_1) يعطى دائماً في نص السؤال.

مراحل الحل:

1. نفرض الحل العام: $y = y_1 + \frac{1}{u}$ (**): حيث u هو مقدار يتبع x .
2. نشتق الفرضية (**) بالنسبة لـ x فنحصل على y' .
3. نعوض y و y' في (*).
4. نحصل بعد الإصلاح على معادلة خطية بالنسبة لـ u فنقوم بحلها للحصول على $u = \dots$.
5. نعوض قيمة u بالفرضية (**) فنحصل على الحل العام.

التمرين التاسع:

أوجد الحل العام للمعادلة التالية، علماً أنها تقبل حلاً خاصاً $y_1 = e^x$:

$$y' - y^2 + 2e^x y = e^{2x} + e^x$$

نعزل y' للحصول على ريكاتي:

$$y' = y^2 - 2e^x y + e^{2x} + e^x \quad (*)$$

(1) نفرض: $y = y_1 + \frac{1}{u}$ حيث u تابع لـ x

$$\Rightarrow y = e^x + \frac{1}{u} \quad (**)$$

(2) نشتق بالنسبة لـ x :

$$y' = e^x - \frac{u'}{u^2}$$

(3) نعوض y و y' في (*):

$$e^x - \frac{u'}{u^2} = \left(e^x + \frac{1}{u}\right)^2 - 2e^x \left(e^x + \frac{1}{u}\right) + e^{2x} + e^x$$

(4) نصلح المعادلة:

$$-\frac{u'}{u^2} = e^{2x} + \frac{2e^x}{u} + \frac{1}{u^2} - 2e^{2x} - \frac{2e^x}{u} + e^{2x}$$

$$-\frac{u'}{u^2} = \frac{1}{u^2} \Rightarrow u' = -1$$

$$u = -x + c$$

بالتكامل نجد:

(5) نعوض بالفرضية (**):

$$y = e^x + \frac{1}{-x + c}$$

وهو الحل العام لمعادلة ريكاتي.

ثالثاً: معادلة كليرو:

شكلها العام:

$$y = xy' + \varphi(y') \quad (*)$$

ملاحظة: دوماً يطلب إيجاد الحل العام والحل الشاذ.

مراحل الحل:

1. نشتق طرفي المعادلة (*) بالنسبة لـ x .
2. نصلح المعادلة فنحصل على y'' ثم نستنتج y' .
3. نعوض y' في (*) فنحصل على الحل العام.
4. عندما نستطيع إيجاد y' دون الاعتماد على y'' نعوض y' في (*) فنحصل على الحل الشاذ.

التمرين العاشر:

أوجد الحل العام والحل الشاذ للمعادلة التالية:

$$y = xy' + (y')^6$$

(1) نشتق بالنسبة لـ x :

$$y' = y' + xy'' + 6(y')^5 \cdot y'' \quad (*)$$

(2) نصلح ونبحث عن y'' :

$$y''(x + 6(y')^5) = 0$$

$$y' = c \iff y'' = 0$$

$$y = cx + c_1$$

نعوض في (*):

حل عام للمعادلة التفاضلية حيث $c_1 = c^6$.

$$(y')^5 = -\frac{x}{6} \iff 6(y')^5 = -x \iff x + 6(y')^5 = 0$$

$$\Rightarrow y' = \sqrt[5]{-\frac{x}{6}} = \left(-\frac{x}{6}\right)^{\frac{1}{5}}$$

(3) نعوض في (*) فنحصل على الحل الشاذ:

$$y' = x \left(-\frac{x}{6}\right)^{\frac{1}{5}} + \left(-\frac{x}{6}\right)^{\frac{6}{5}}$$

عبد المولى للطباعة، متوافر ورقياً في المكتبة المعتمدة